

教學單元名稱：偉大的航道—海上冒險與工業進步

設計者	顏佳柔		融入領域	國文、社會
建議教學時間	90 分鐘			
總綱核心素養	B2 科技資訊與媒體素養 C1 道德實踐與公民意識			
學習重點	領綱核心素養	社-J-B2 理解不同時空的科技與媒體發展和應用，增進媒體識讀能力，並思辨其在生活中可能帶來的衝突與影響。 國-J-C1 閱讀各類文本， 從中培養道德觀、責任感、同理心，並能觀察生活環境，主動關懷社會，增進對公共議題的興趣。		
	議題	學習主題	環境教育—永續發展、氣候變遷 能源教育—能源使用	
		實質內涵	1.環 J4 了解永續發展的意義（環境、社會、與經濟的均衡發展）與原則。 2.環 J8 了解臺灣生態環境及社會發展面對氣候變遷的脆弱性與韌性。 3.能 J5 了解能源與經濟發展、環境之間相互的影響與關聯。	
	SDGs	 目標 9.建立具有韌性的基礎建設，促進包容且永續的工業，並加速創新  目標 13：採取緊急措施以因應氣候變遷及其影響  目標 14 保育及永續利用海洋與海洋資源，以確保永續發展		
學習目標	1.讓學生了解歷史上每一件發生的事情與自己息息相關 2.理解地理大發現與工業革命後衍生之問題 3.理解地球暖化會造成海洋生態變化			
學習活動			教學時間	教學評量
一、引起動機 舟：船的意思，象形字—  可以看出以前船的樣子是簡單並且功能不像現在這樣的多元的！又是什麼時候開始大家開始發展航海技術與海洋漁業的呢？ 二、教學活動 1.欣賞影片： (1)哥倫布發現新大陸了嗎？歐洲人下海的原因。臺灣世界史第 2 集			2 分鐘 30 分鐘	

—經濟、政治原因 —歐洲歷史上十五世紀開始，便是地理大發現的時代，他們發展著遠洋航行的技術，在當時地圖學、航海術、造船術都有提升，尋找著各種貿易的可能性，開啟了歐洲的資本主義與自由貿易，但是卻也同時開啟了殖民掠奪，直到現今人們還是關心著種族間的平等與人權。 (2)世界名人故事—富爾敦(美國蒸汽船發明家) —蒸汽船的發明 (3)工業革命—講給孩子的人類簡史 —工業革命帶來的改革，提高了生產的速度，機器取代了手工生產，運輸業也從原來的馬車進步到蒸汽動力，甚至是飛機，發電機的創造，給人們的生活帶來了高度便利性。 三、分組討論 這三部影片，乍看並不相關，可是提及的重點都是人類的每一個進程：請討論這三部影片的重點，並且將內容扣合住，思考現今衍生的問題，與歷史進程中的哪個部分相關？為什麼？分組發表(一組 5 分鐘)。 (1)汙染問題 (2)人權問題 (3)溫室效應 (4)海洋環境問題 四、閱讀以下文章： 海水變酸生物將會怎樣！(節錄) 大氣中的二氧化碳濃度增加，會加劇溫室效應；海洋中的二氧化碳濃度增多，就會破壞整個海洋生態系統的平衡。 海洋酸化是指海水吸收了空氣中過量的二氧化碳，導致酸鹼度降低的現象。人類向大氣排放的二氧化碳中，約有 30%會溶入地球表面的水體，包括河川、海洋、湖泊等。當大量的二氧化碳進入海洋，就打破了以往的平衡模式。海水中的酸度增加，導致碳酸根離子和鈣離子結合的比例下降。一旦碳酸鈣無法形成，生物就無法正常成長。 從長遠來看，這些受影響的生物多處於海洋食物鏈的低層，如果因為海洋酸化數量減少，很可能影響從小魚小蝦到鯊魚、巨鯨等眾多海洋動物。此外，在 pH 值較低的海水中，營養鹽的餌料價值會	40 分鐘 10 分鐘 8 分鐘	分組報告
--	---------------------------------------	-------------

有所下降，浮游植物吸收各種營養鹽的能力也會發生變化。 四、結語： 歷史上曾經發生過的，會深深影響著現在的我們，因此我們應該關心現在正在發生的每一件事情，因為那也都會影響著我們的未來、甚至是我們的孩子。乍看之下毫無關係的兩件事情，其實都是彼此關聯著的，溫室效應有可能造成海洋變酸，影響生態，進一步也開始著海洋議題的關注與制止氣候暖化的行動。 今天提及到的每一樣進步在享受著他的美好的同時，也別忘了他產生的負面效應，而該如何做能改善，我們就要先從了解這些議題、這些事情開始。		
參考資料	1.舟字圖片：http://m.guoxuedashi.com/xiangxingzi/1463os/ 2 影片：哥倫布發現新大陸了嗎？歐洲人下海的原因。臺灣世界史第 2 集 https://www.youtube.com/watch?v=fC231cCYft8 3. 世界名人故事—富爾敦(美國蒸汽船發明家) https://www.youtube.com/watch?v=LGO_gQf_714 4.工業革命—講給孩子的人類簡史 https://www.youtube.com/watch?v=220Q89IQRSY 5.綠色和平 https://www.greenpeace.org/taiwan/ (1)漁工血淚：鮪魚罐頭裡的祕密 https://www.greenpeace.org/taiwan/update/4596/%E6%BC%81%E5%B7%A5%E8%A1%80%E6%B7%9A%EF%BC%9A%E9%AE%AA%E9%AD%9A%E7%BD%90%E9%A0%AD%E8%A3%A1%E7%9A%84%E7%A5%95%E5%AF%86/?utm_campaign=2020-dwf&utm_source=ebull-20200604&utm_medium=email&utm_content=20200604_tunacan_text_engagement 6.海水變酸生物將會怎樣 https://kknews.cc/zh-tw/science/28y54ey.html	